



Termodinâmica

Assunto:
Entropia

ENTROPIA

Balanco de Energia no Sistema Combinado:

$$\delta W_C = \delta Q_R - dE_C$$

onde

$$\delta W_c = \delta W_{rev} + \delta W_{sistema}$$

Considerando o dispositivo cíclico reversível, temos

$$\frac{\delta Q_R}{T_R} = \frac{\delta Q}{T}$$

Eliminando δQ_R nas equações anteriores temos

$$\delta W_C = T_R \frac{\delta Q}{T} - dE_C$$

Façamos agora com que o sistema execute um ciclo, enquanto o dispositivo cíclico completa um número de ciclos . Desse modo, a relação anterior torna-se

$$W_C = T_R \oint \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \text{Viola o enunciado de Kelvin-Planck}$$

Desigualdade de Clausius:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0$$

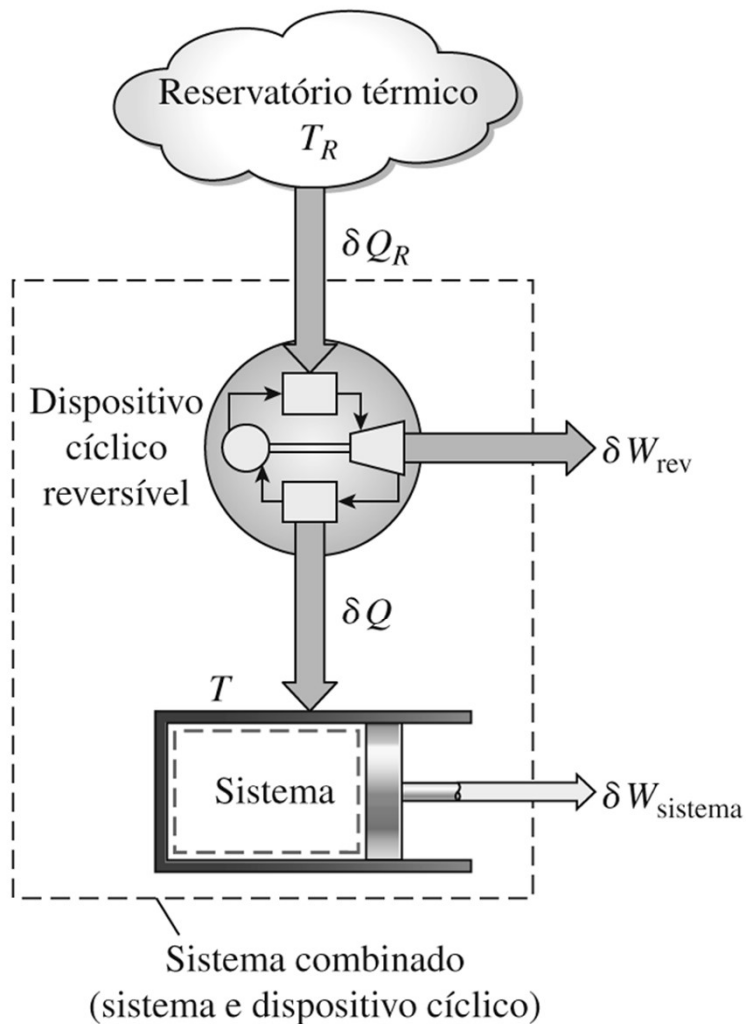
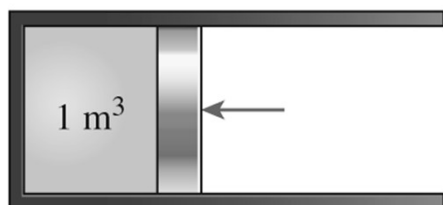
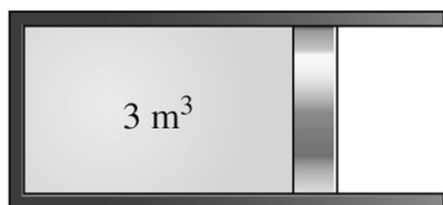
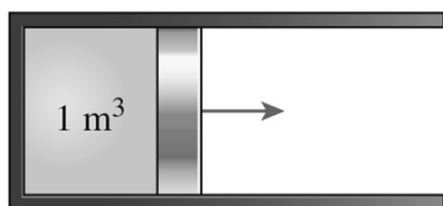


FIGURA 7-1 O sistema considerado no desenvolvimento da desigualdade de Clausius.

ENTROPIA

Uma grandeza cuja integral cíclica é nula depende apenas do estado e não da trajetória do processo e, portanto, é uma propriedade.



$$\oint dV = \Delta V_{\text{ciclo}} = 0$$

FIGURA 7-2 A variação líquida do volume (uma propriedade) durante um ciclo é sempre zero.

Para os ciclos internamente reversíveis temos:

$$\oint \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} = 0$$

Definição formal de entropia:

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \quad (\text{kJ/K})$$

Integrando

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}}$$

A igualdade na desigualdade de Clausius vale para os ciclos totalmente ou apenas internamente reversíveis, assim como a desigualdade vale para os ciclos irreversíveis.

ENTROPIA

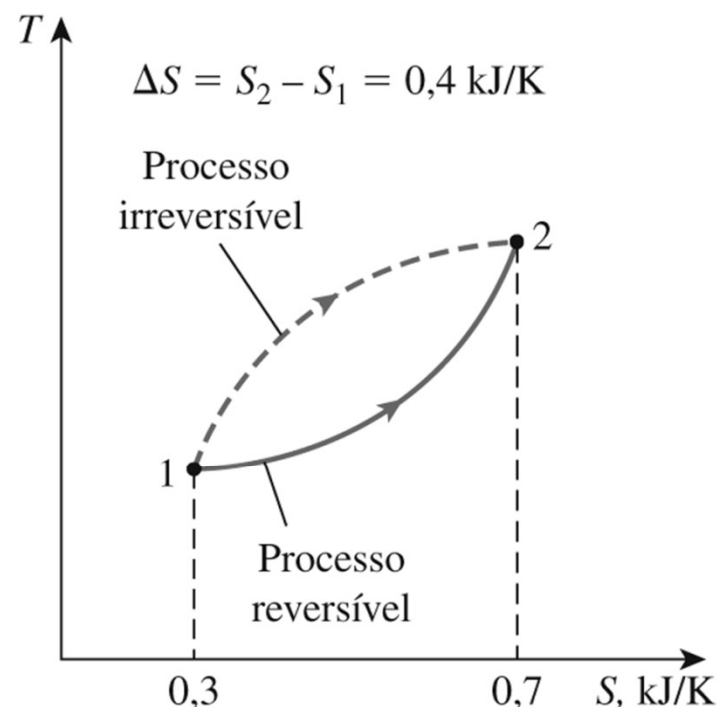


FIGURA 7-3 A variação da entropia entre dois estados especificados é a mesma, seja o processo reversível ou irreversível.

Importante

- A entropia é uma propriedade e, assim como todas as outras propriedades, ela tem valores fixos em estados fixos.
- A integral de $\delta Q/T$ nos fornece o valor da variação da entropia apenas quando a integração é realizada ao longo de uma trajetória internamente reversível entre os dois estados
- A integral de $\delta Q/T$ ao longo de uma trajetória irreversível não é uma propriedade e, em geral, valores diferentes serão obtidos quando a integração for realizada ao longo de trajetórias irreversíveis diferentes.

Um caso especial: processos de transferência de calor isotérmicos e internamente reversíveis

$$\Delta S = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} = \int_1^2 \left(\frac{\delta Q}{T_0} \right)_{\text{int rev}} = \frac{1}{T_0} \int_1^2 (\delta Q)_{\text{int rev}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\Delta S = \frac{Q}{T_0}}$$

Esse equação é particularmente útil para determinar as variações de entropia de reservatórios de energia térmica que podem absorver ou fornecer calor indefinidamente a temperaturas constantes.

- ❑ Calor fornecido ao sistema ($Q > 0$) $\rightarrow$ entropia do sistema aumenta.
- ❑ Calor cedido pelo sistema ($Q < 0$) $\rightarrow$ entropia do sistema diminui.
- ❑ A perda de calor é a única forma pela qual a entropia de um sistema pode ser reduzida.

O Princípio do Aumento de Entropia

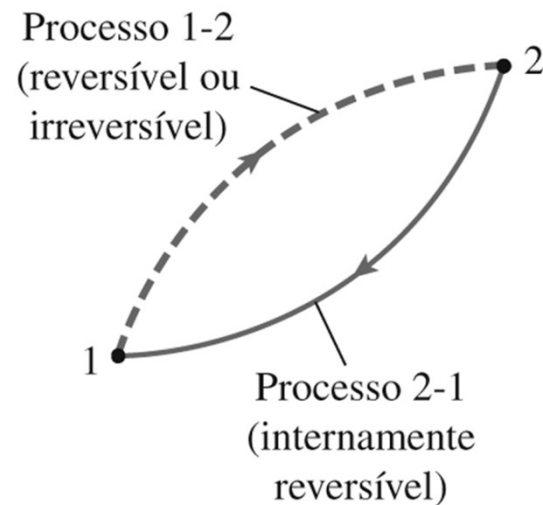


FIGURA 7-5 Um ciclo composto de um processo reversível e um processo irreversível.

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + \int_2^1 \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}} \leq 0 \quad \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_1 - S_2 \leq 0 \quad \Rightarrow \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$

Na forma diferencial temos

$$\boxed{dS \geq \frac{\delta Q}{T}}$$

onde T é a temperatura termodinâmica na fronteira, na qual o calor diferencial δQ é transferido entre o sistema e a vizinhança.

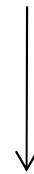
O Princípio do Aumento de Entropia

A entropia é gerada ou criada durante um processo irreversível, e essa geração deve-se totalmente à presença de irreversibilidades. A entropia gerada durante um processo é chamada de geração de entropia e é indicada por S_{ger} .

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}$$



$$\Delta S_{\text{sistema}} = S_2 - S_1 = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + S_{\text{ger}}$$



A geração de entropia S_{ger} é sempre positiva ou nula.

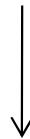
O Princípio do Aumento de Entropia

Para um sistema isolado (ou simplesmente um sistema fechado adiabático), a transferência de calor é zero

$$\Delta S_{\text{isolado}} \geq 0$$



A entropia de um sistema isolado durante um processo sempre aumenta ou, no caso-limite de um processo reversível, permanece constante. Em outras palavras, ela nunca diminui.



Isso é conhecido como o princípio do aumento da entropia. Observe que, na ausência de transferência de calor, a variação de entropia se deve apenas às irreversibilidades, e seu efeito é sempre o aumento da entropia.

O Princípio do Aumento de Entropia

Entropia é uma propriedade extensiva e, portanto, a entropia total de um sistema é igual à soma das entropias das partes do sistema. Um sistema isolado pode ser formado por um número qualquer de subsistemas.

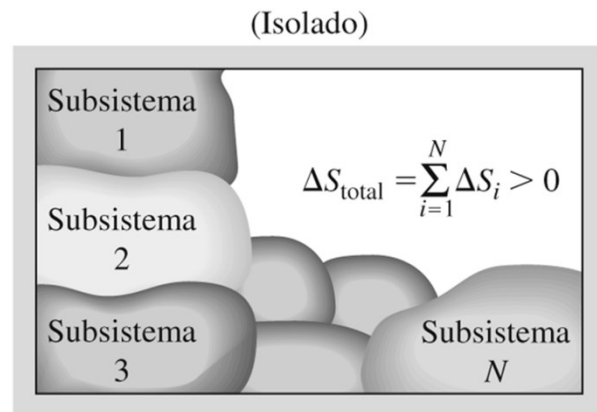


FIGURA 7-6 A variação da entropia de um sistema isolado é a soma das variações da entropia de seus componentes e nunca é menor do que zero.

$$S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{viz}} \geq 0$$

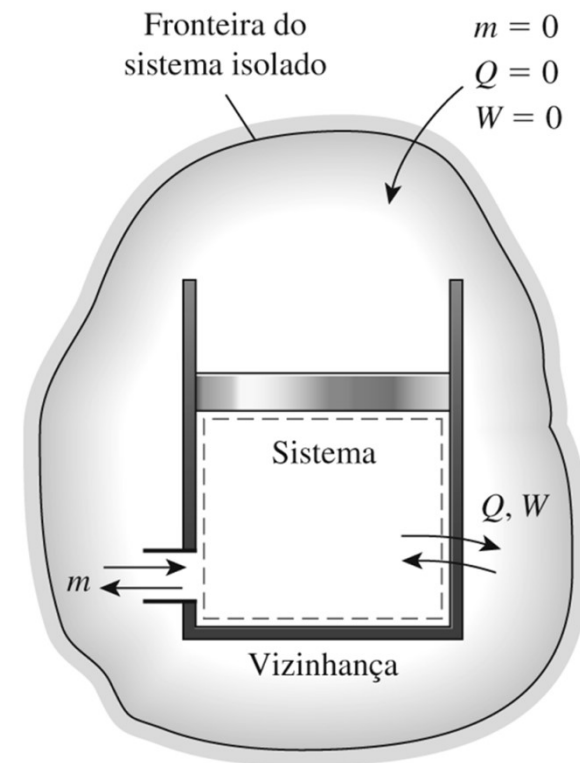


FIGURA 7-7 Um sistema e sua vizinhança formam um sistema isolado.

O Princípio do Aumento de Entropia

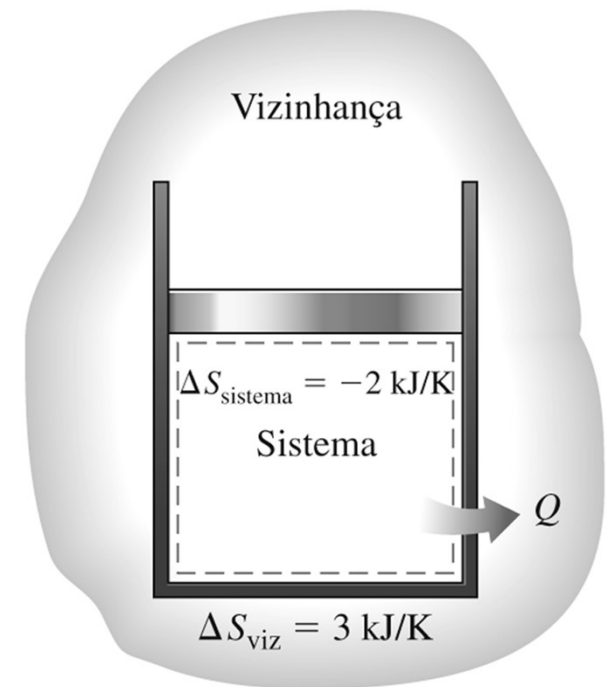
O princípio do aumento da entropia pode ser resumido da seguinte maneira:

$$S_{\text{ger}} \begin{cases} > 0 & \text{Processo irreversível} \\ = 0 & \text{Processo reversível} \\ < 0 & \text{Processo impossível} \end{cases}$$

O princípio do aumento da entropia diz que a entropia de um sistema isolado aumenta até que a entropia do sistema atinja um valor máximo.



O sistema atingiu um estado de equilíbrio.



$$S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{viz}} = 1 \text{ kJ/K}$$

FIGURA 7-8 A variação da entropia de um sistema pode ser negativa, mas a geração da entropia não.

Algumas Observações sobre a Entropia

- 1) Processos podem ocorrer apenas em determinada direção, e não em qualquer direção. Um processo deve avançar na direção compatível com o princípio do aumento da entropia, ou seja, $S_{ger} \geq 0$. Um processo que viola esse princípio é definido como impossível.
- 2) A entropia é uma propriedade que não se conserva. A entropia é conservada apenas durante processo reversíveis idealizados e aumenta durante todos os processos reais.
- 3) O desempenho dos sistemas de engenharia é degradado pela presença de irreversibilidades, e a geração de entropia é uma medida das magnitudes das irreversibilidades presentes no processo. Portanto ela pode ser usada para estabelecer critérios de desempenho.

Variação de Entropia de Substâncias Puras

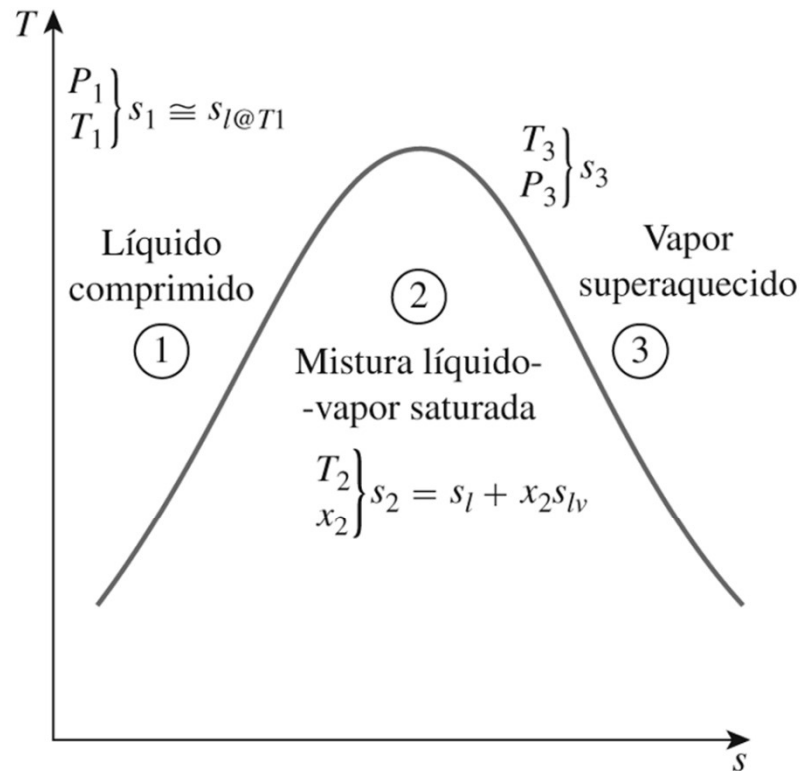


FIGURA 7-10 A entropia de uma substância pura é determinada a partir de tabelas (assim como as outras propriedades).

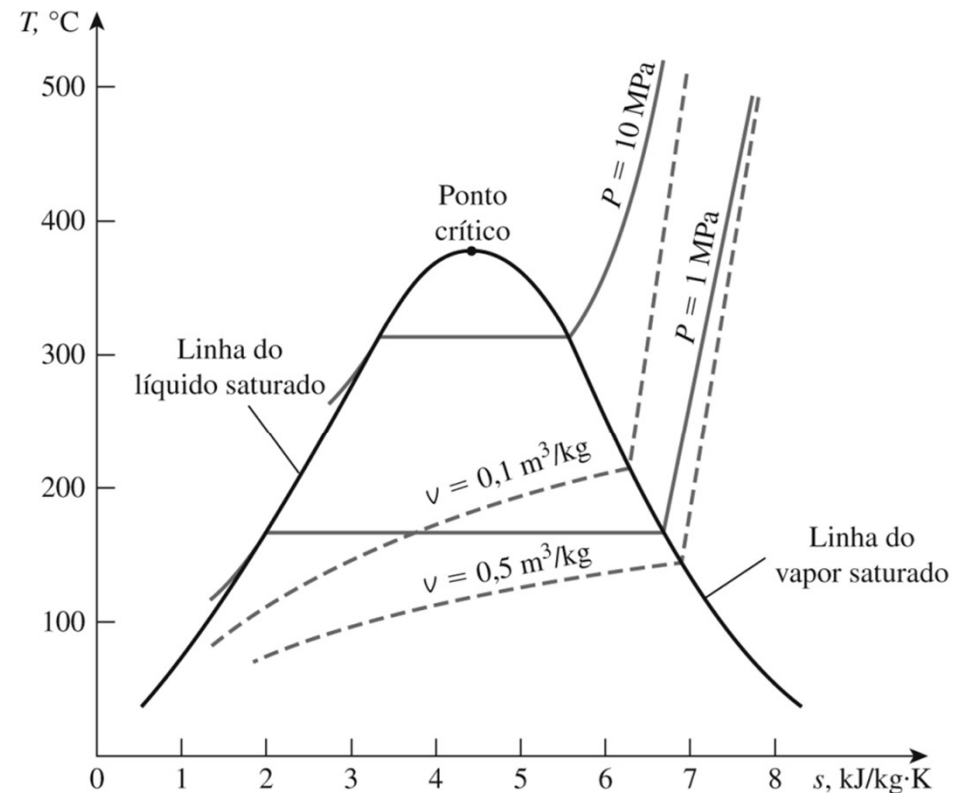


FIGURA 7-11 Esquema do diagrama T-s da água.

Variação de Entropia

$$\Delta S = m\Delta s = m(s_2 - s_1) \quad (\text{kJ/K})$$

Processos Isentrópicos

Um processo durante o qual a entropia permanece constante é chamado de processo isentrópico. Ele é caracterizado por

Processo isentrópico: $\Delta s = 0$ ou $s_2 = s_1$ (kJ/kg·K)

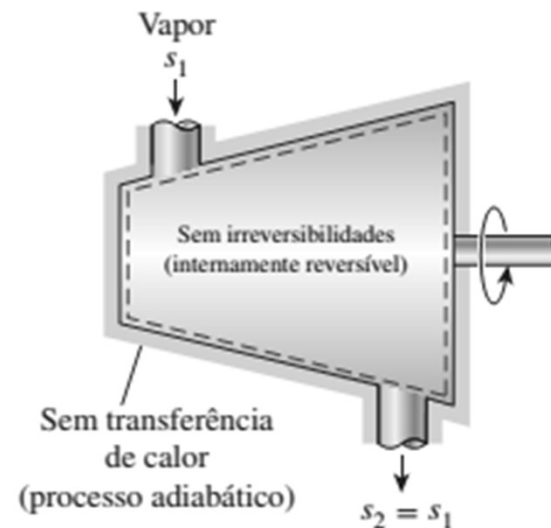


FIGURA 7-14 Durante um processo internamente reversível e adiabático (isentrópico), a entropia permanece constante.

Diagrama de Propriedades Envolvendo Entropia

Os dois diagramas normalmente usados no estudo da segunda lei são T-s e h-s.

Equações que definem a entropia na forma diferencial

$$\delta Q_{\text{int rev}} = T dS \quad (\text{kJ})$$

$$\delta q_{\text{int rev}} = T ds \quad (\text{kJ/kg})$$

Transferência de calor total durante um processo internamente reversível

$$Q_{\text{int rev}} = \int_1^2 T dS \quad (\text{kJ})$$

$$q_{\text{int rev}} = \int_1^2 T ds \quad (\text{kJ/kg})$$

* A área sob a curva em um diagrama T-S não tem significado para processos irreversíveis.

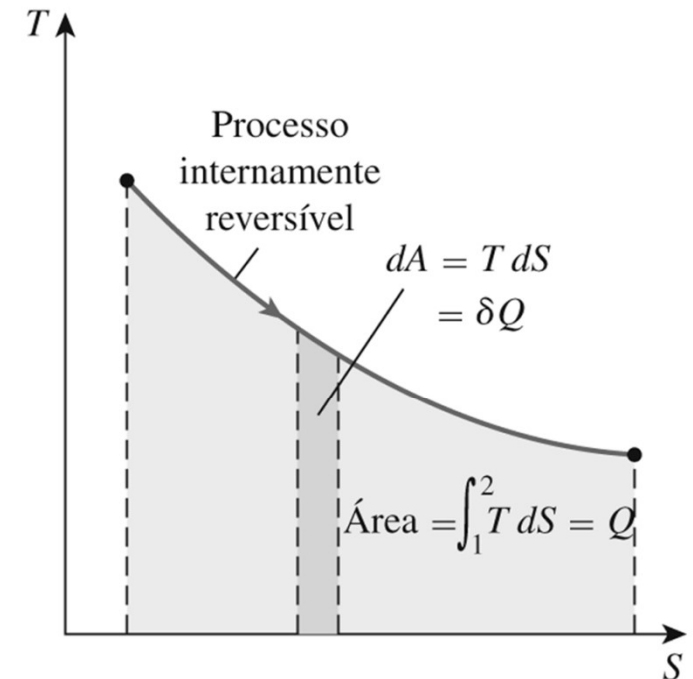


FIGURA 7-16 Em um diagrama T-S, a área sob a curva do processo representa a transferência de calor em processos internamente reversíveis.

Diagrama de Propriedades Envolvendo Entropia

Casos Especiais no qual essas integrações podem ser efetuadas facilmente

➤ Processo Isotérmico Internamente Reversível

$$Q_{\text{int rev}} = T_0 \Delta S \quad (\text{kJ})$$

$$q_{\text{int rev}} = T_0 \Delta s \quad (\text{kJ/kg})$$

onde T_0 é a temperatura constante e ΔS é a variação da entropia do sistema durante o processo.

➤ Processo Isentrópico

Um processo isentrópico não envolve transferência de calor e, portanto, a área sob a trajetória do processo deve ser zero.

$$\Delta S = 0 \quad (\text{kJ})$$

$$\Delta s = 0 \quad (\text{kJ/kg})$$

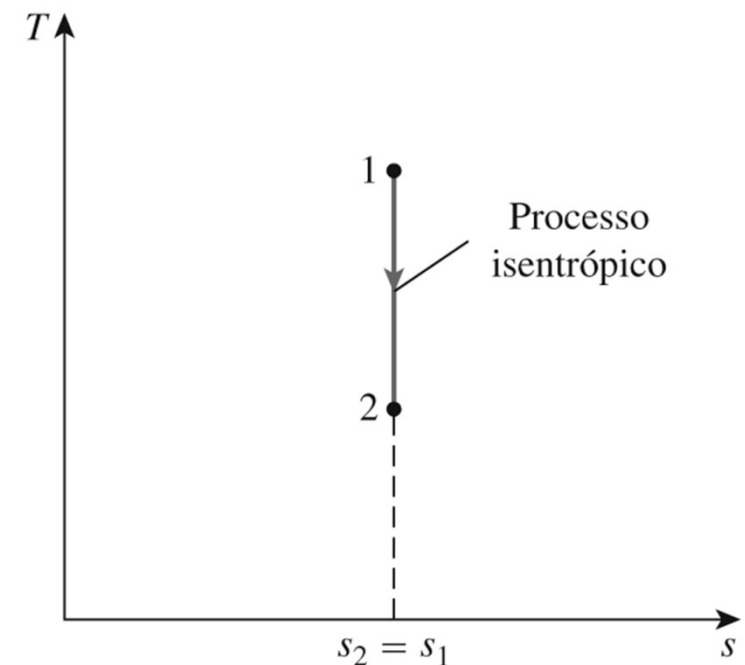


FIGURA 7-17 O processo isentrópico é uma linha *vertical* em um diagrama *T-s*.

* O diagrama *T-s* da água é apresentado na Fig. A-9 do Apêndice.

Diagrama de Mollier

➤ Outro diagrama muito usado em engenharia é o diagrama entalpia-entropia, que é bastante valioso na análise de dispositivos com escoamento em regime permanente, como turbinas, compressores e bocais.

➤ As coordenadas de um diagrama h - s representam duas propriedades particularmente interessantes: a entalpia, que é uma propriedade fundamental sob o ponto de vista da primeira lei da termodinâmica, e a entropia, que é a propriedade que leva em conta as irreversibilidades durante os processos adiabáticos.

➤ O diagrama h - s também chamado de diagrama de Mollier, e recebeu esse nome em homenagem ao cientista alemão R. Mollier (1863-1935). O diagrama h - s do vapor de água é apresentado na Fig. A-10 do Apêndice.

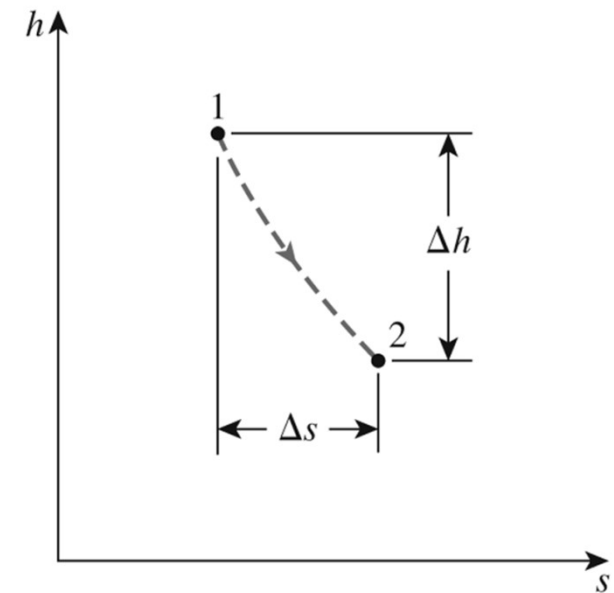
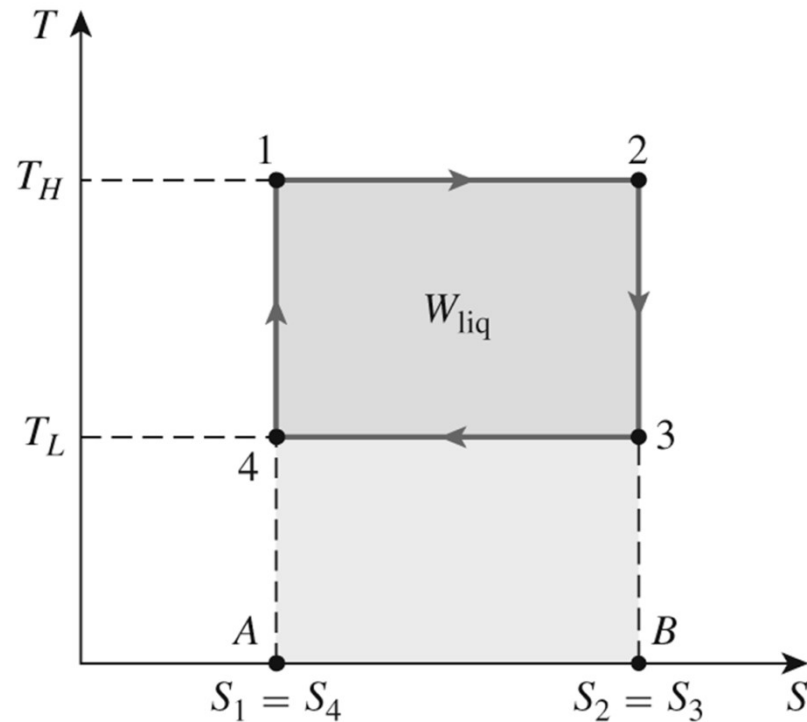


FIGURA 7-18 Nos dispositivos adiabáticos com escoamento em regime permanente, a distância vertical Δh em um diagrama h - s é uma medida do trabalho, e a distância horizontal Δs é uma medida das irreversibilidades.

Diagrama TS do ciclo de Carnot



$$\eta = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_L \Delta S}{T_H \Delta S}$$

$$\eta = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

FIGURA 7-19 Diagrama T - S de um ciclo de Carnot (Exemplo 7-6).

O que é a Entropia?

A entropia pode ser vista como uma medida da desordem molecular ou da aleatoriedade molecular. À medida que um sistema fica mais desordenado, as posições das moléculas tornam-se menos previsíveis e a entropia aumenta.

A entropia de um sistema está relacionada ao número total de possíveis estados microscópicos do sistema, ao que se chama de probabilidade termodinâmica p , que, de acordo com a relação de Boltzmann, pode ser expressa por

$$S = k \ln p$$

onde $k = 1,3806 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ é a **constante de Boltzmann**.

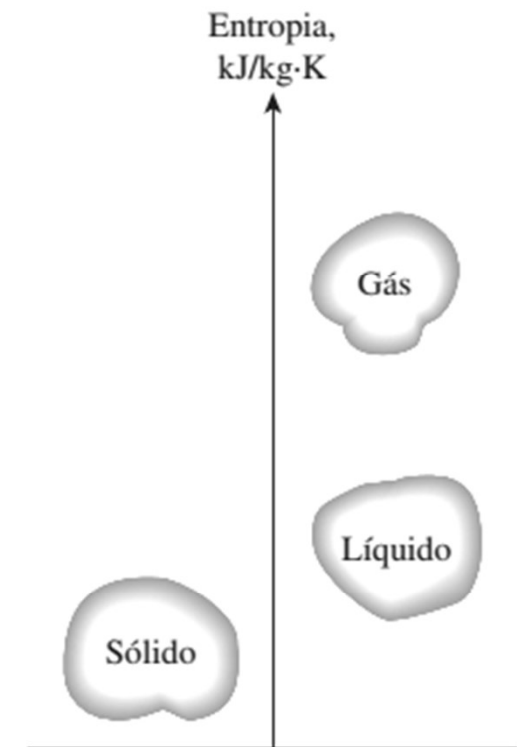


FIGURA 7-20 O nível de desordem molecular (a entropia) de uma substância aumenta à medida que ela se funde ou evapora.

O que é a Entropia?

Terceira Lei da Termodinâmica

A entropia de uma substância cristalina pura à temperatura zero absoluto é zero, uma vez que não há incerteza sobre o estado das moléculas naquele instante. Essa declaração é conhecida como a terceira lei da termodinâmica.

Cristal puro

$T = 0 \text{ K}$

Entropia = 0

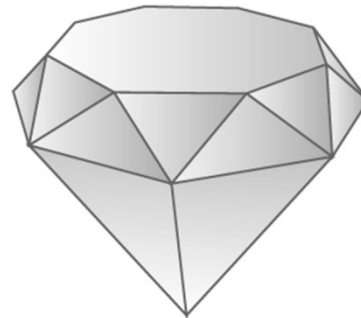


FIGURA 7-21 Uma substância cristalina pura à temperatura zero absoluto está em perfeita ordem, e sua entropia é zero (terceira lei da termodinâmica).

O que é a Entropia?



FIGURA 7-22 Energia desorganizada não produz efeito útil, independentemente de sua magnitude.

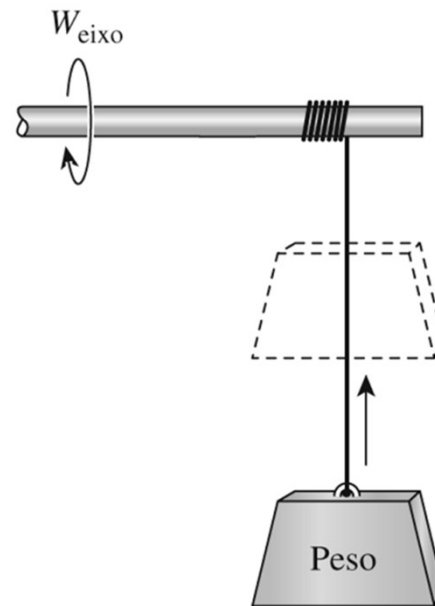


FIGURA 7-23 Na ausência de atrito, a elevação de um peso girando um eixo não cria nenhuma desordem (entropia) e, portanto, a energia não se degrada durante o processo.

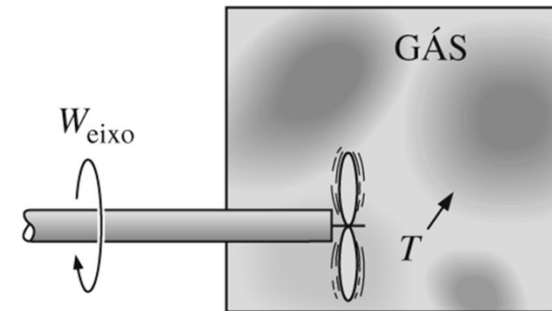


FIGURA 7-24 O trabalho da roda de pás realizado em um gás aumenta seu nível de desordem (entropia) e, portanto, a energia é degradada durante o processo.

O que é a Entropia?

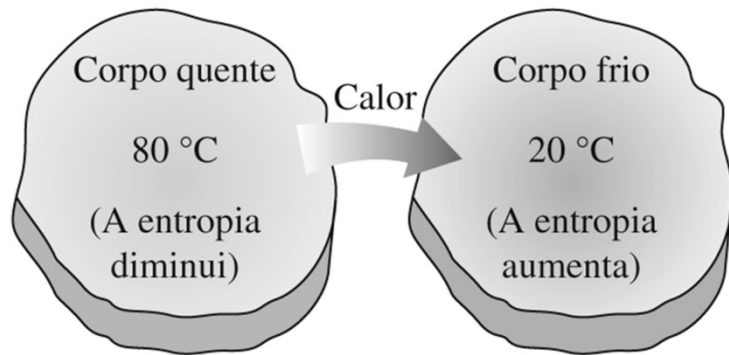


FIGURA 7-25 Durante um processo de transferência de calor, a entropia líquida aumenta. (O aumento da entropia do corpo frio mais do que compensa a diminuição da entropia do corpo quente.)

Processos só podem ocorrer na direção em que aumenta a entropia global ou na direção da desordem molecular. Ou seja, todo o universo está ficando a cada dia mais caótico.



FIGURA 7-26 O uso da entropia (desorganização, incerteza) não se limita à termodinâmica.

BLONDIE © KING FEATURES SYNDICATE.

As Relações T ds

$$\delta Q_{\text{int rev}} - \delta W_{\text{int rev, sai}} = dU$$

$$\delta Q_{\text{int rev}} = T dS$$

$$\delta W_{\text{int rev, sai}} = P dV$$

$$\boxed{T dS = dU + P dV} \quad (\text{kJ})$$

$$\boxed{T ds = du + P dv} \quad (\text{kJ/kg})$$

Essa equação é conhecida como a primeira equação T ds ou equação de Gibbs.

As Relações T ds

$$\left. \begin{array}{l} h = u + Pv \longrightarrow dh = du + P dv + v dP \\ T ds = du + P dv \end{array} \right\} T ds = dh - v dP$$

Essa equação é conhecida como a segunda equação T ds ou equação de Gibbs.

As relações T ds são extremamente valiosas, uma vez que relacionam as variações da entropia de um sistema às variações das outras propriedades. Ao contrário da equação

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T} \right)_{\text{int rev}},$$

elas são relações entre propriedades e, portanto, são independentes dos tipos de processos.

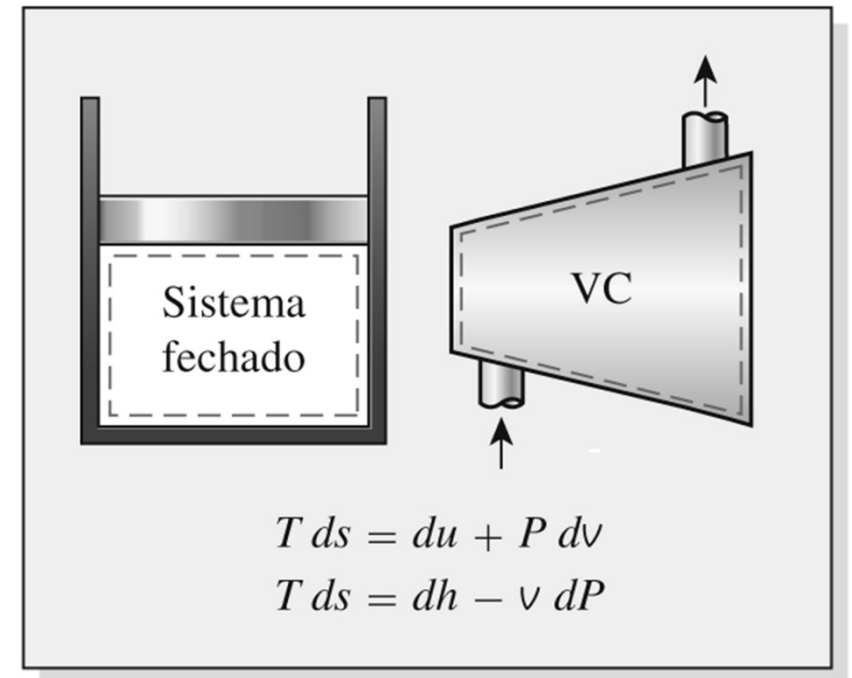


FIGURA 7-28 As relações $T ds$ são válidas para os processos reversíveis e irreversíveis e para os sistemas abertos e fechados.

As Relações T ds

Relações explícitas para as variações de entropia na forma diferencial ds:

$$ds = \frac{du}{T} + \frac{P dv}{T} \qquad ds = \frac{dh}{T} - \frac{v dP}{T}$$

A variação de entropia durante um processo pode ser determinada pela integração dessas equações entre os estados inicial e final. Entretanto, para efetuarmos essas integrações, precisamos conhecer a relação entre du ou dh e a temperatura (como $du = c_v dT$ e $dh = c_p dT$ para os gases ideais), bem como a equação de estado da substância (como a equação do gás $Pv = RT$).

Variação de Entropia em Sólidos e Líquidos

Líquidos e sólidos podem ser aproximados como substâncias incompressíveis, logo

$$ds = \frac{du}{T} = \frac{c}{T} dT \quad \text{uma vez que } c_p = c_v = c \text{ e } du = c dT \text{ para as substâncias incompressíveis.}$$

$$\text{Líquidos, sólidos:} \quad s_2 - s_1 = \int_1^2 c(T) \frac{dT}{T} \cong c_{\text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

Processo Isentrópico

$$s_2 - s_1 = c_{\text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} = 0 \quad \longrightarrow \quad T_2 = T_1$$

Assim, para uma substância incompressível um processo isentrópico é também isotérmico.

Variação de Entropia dos Gases Ideais

$$Tds = du + Pdv \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} du = c_v dT \quad (2) \\ P = \frac{RT}{v} \quad (3) \end{array} \right.$$

Substituindo (2) e (3) em (1) temos

$$ds = c_v \frac{dT}{T} + R \frac{dv}{v}$$

A variação da entropia para um processo é obtida pela integração dessa relação entre os estados inicial e final:

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_v(T) \frac{dT}{T} + R \ln \frac{v_2}{v_1}$$

Variação de Entropia dos Gases Ideais

$$Tds = dh - vdp \quad (1)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} dh = c_p dT \quad (2) \\ v = \frac{RT}{P} \quad (3) \end{array} \right.$$

Substituindo (2) e (3) em (1) temos

$$ds = c_p \frac{dT}{T} - R \frac{dP}{P}$$

A variação da entropia para um processo é obtida pela integração dessa relação entre os estados inicial e final:

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Variação de Entropia dos Gases Ideais

Calores específicos constantes (análise aproximada)

$$s_2 - s_1 = c_{v, \text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

$$s_2 - s_1 = c_{p, \text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

Base molar

$$\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \bar{c}_{v, \text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} + R_u \ln \frac{v_2}{v_1} \quad (\text{kJ/kmol} \cdot \text{K})$$

$$\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \bar{c}_{p, \text{med}} \ln \frac{T_2}{T_1} - R_u \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{kJ/kmol} \cdot \text{K})$$

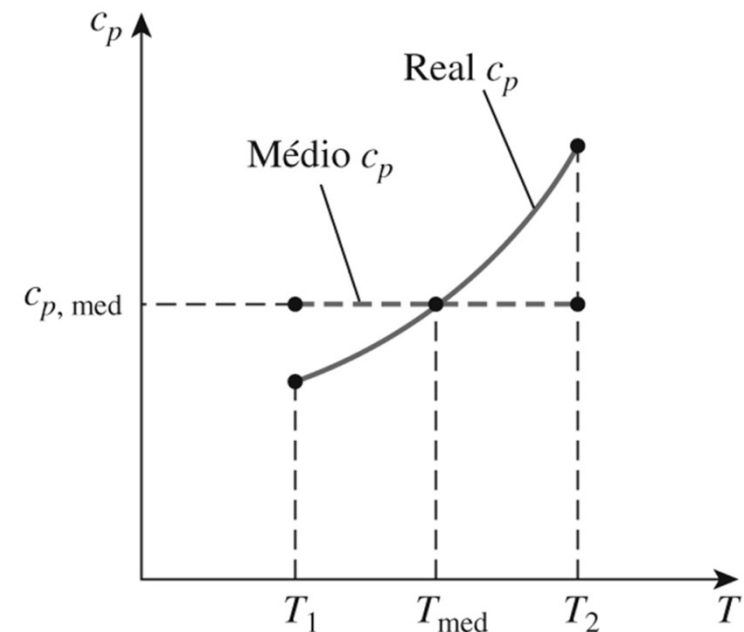


FIGURA 7-32 Sob a hipótese de calor específico constante, o calor específico é admitido como constante e calculado em algum valor médio.

Variação de Entropia dos Gases Ideais

Calores específicos variáveis (análise exata)

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow$$

Em vez de resolver a integral trabalhosa sempre que tivermos um novo processo, é mais conveniente resolvê-la apenas uma vez e tabelar os resultados.

$$s^\circ = \int_0^T c_p(T) \frac{dT}{T}$$

onde a função s° é tabelada, sendo o zero absoluto a temperatura de referência. Portanto, a integral definida torna-se

$$\int_1^2 c_p(T) \frac{dT}{T} = s_2^\circ - s_1^\circ$$

Os valores de s° são calculados em diversas temperaturas e os resultados para o ar são tabelados no Apêndice em função da temperatura. (Tabela A-17)

onde s_2° é o valor de s° a T_2 e s_1° é o valor a T_1 .

Variação de Entropia dos Gases Ideais

<u>T, K</u>	<u>s°, kJ/kg·K</u>
⋮	⋮
300	1,70203
310	1,73498
320	1,76690
⋮	⋮
⋮	⋮
⋮	⋮
(Tab. A-17)	

FIGURA 7-33 A entropia de um gás ideal depende de T e P . A função s° representa apenas a parte da entropia que depende da temperatura.

Assim,

$$s_2 - s_1 = s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

Base molar

$$\bar{s}_2 - \bar{s}_1 = \bar{s}_2^\circ - \bar{s}_1^\circ - R_u \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (\text{kJ/kmol} \cdot \text{K})$$

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Calores específicos constantes (análise aproximada)

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_v \frac{dT}{T} + \int_1^2 R \frac{dv}{v}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = -\frac{R}{c_v} \ln \frac{v_2}{v_1} \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = \ln \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{R/c_v}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{v_1}{v_2} \right)^{k-1} \quad (\text{gás ideal})$$

uma vez que $R = c_p - c_v$, $k = c_p/c_v$, e portanto $R/c_v = k - 1$.

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Calores específicos constantes (análise aproximada)

$$s_2 - s_1 = \int_1^2 c_p \frac{dT}{T} - \int_1^2 R \frac{dP}{P}$$

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{R}{c_p} \ln \frac{P_2}{P_1} \quad \Rightarrow \quad \ln \frac{T_2}{T_1} = \ln \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{R/c_p}$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1} \right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} \quad (\text{gás ideal})$$

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Calores específicos constantes (análise aproximada)

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{k-1} \quad (1)$$

$$\left(\frac{T_2}{T_1}\right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{(k-1)/k} \quad (2)$$

Equacionando (1) e (2) obtém-se:

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{s=\text{const.}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^k \quad (3)$$

As três relações isentrópicas podem também ser escritas na forma compacta como

$$Tv^{k-1} = c$$

$$TP^{(1-k)/k} = c$$

$$Pv^k = c$$

onde c = constante

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Calores específicos variáveis (análise exata)

$$s_2 - s_1 = s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow 0 = s_2^\circ - s_1^\circ - R \ln \frac{P_2}{P_1} \Rightarrow$$

$$s_2^\circ = s_1^\circ + R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

onde s_2° é o valor de s° ao final do processo isentrópico.

Pressão relativa e volume específico relativo $\Rightarrow$ Veja em detalhes no livro.

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Calores específicos variáveis (análise exata)

Pressão relativa e volume específico relativo

$$s_2^\circ = s_1^\circ + R \ln \frac{P_2}{P_1} \quad \Rightarrow \quad \text{Essa equação apresenta um modo exato de avaliar as variações das propriedades dos gases ideais durante processos isentrópicos, visto que } c = c(T).$$

Quando as razões entre volumes for dada em vez da razão entre pressões, torna-se necessário utilizar duas novas grandezas adimensionais tal que

$$\boxed{\frac{P_2}{P_1} = \exp \frac{s_2^\circ - s_1^\circ}{R}} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{P_2}{P_1} = \frac{\exp(s_2^\circ / R)}{\exp(s_1^\circ / R)}}$$

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

A quantidade $\exp(s^\circ/R)$ é definida como a pressão relativa P_r . Com essa definição, a última relação torna-se

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{s=\text{const.}} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$$

Observe que a pressão relativa P_r é uma grandeza adimensional, e só é função da temperatura porque s° depende apenas da temperatura. Portanto, os valores de P_r podem ser tabelados em função da temperatura. Isto é feito para o ar na Tab. A-17.

Processo: isentrópico
 Dados: P_1 , T_1 , e P_2
 Encontrar: T_2

T	P_r
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$
$T_2 \xleftarrow{\text{ler}}$	$P_{r2} = \frac{P_2}{P_1} P_{r1}$
$\vdots$	$\vdots$
$T_1 \xrightarrow{\text{ler}}$	P_{r1}
$\vdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$

FIGURA 7-37 Uso de dados de P_r para calcular a temperatura final de um processo isentrópico.

Processos Isentrópicos de Gases Ideais

Às vezes, razões entre volumes específicos são fornecidas em vez de razões entre pressões. Isso é comum, por exemplo, na análise de motores automotivos. Em tais casos, é preciso trabalhar com razões entre volumes. Assim, definimos outra grandeza relacionada à razão entre volumes específicos para processos isentrópicos.

$$\left(\frac{P_2}{P_1}\right)_{s=\text{const.}} = \frac{P_{r2}}{P_{r1}}$$

$$\frac{P_1 v_1}{T_1} = \frac{P_2 v_2}{T_2} \rightarrow \frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{P_1}{P_2}$$

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{T_2}{T_1} \frac{P_{r1}}{P_{r2}} = \frac{T_2/P_{r2}}{T_1/P_{r1}}$$

A grandeza T/P_r é uma função apenas da temperatura e é definida como volume específico relativo v_r .

$$\left(\frac{v_2}{v_1}\right)_{s=\text{const.}} = \frac{v_{r2}}{v_{r1}}$$

Trabalho Reversível em Regime Permanente

$$W_b = \int_1^2 P \, dV \quad (1)$$

$$\delta q_{\text{rev}} - \delta w_{\text{rev}} = dh + dke + dpe \quad (2)$$

$$\delta q_{\text{rev}} = T \, ds \quad (3)$$

$$T \, ds = dh - v \, dP \quad (4)$$

Substituindo (4) em (3) obtém-se

$$\delta q_{\text{rev}} = dh - v \, dP \quad (5)$$

Substituindo (5) em (2) obtém-se

$$-\delta w_{\text{rev}} = v \, dP + dke + dpe \quad (6)$$

Trabalho Reversível em Regime Permanente

Integrando a equação anterior, obtemos

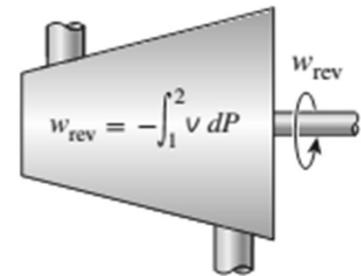
$$w_{\text{rev}} = - \int_1^2 v \, dP - \Delta ec - \Delta ep \quad (\text{kJ/kg})$$

Desprezando as variações das energias cinética e potencial, temos

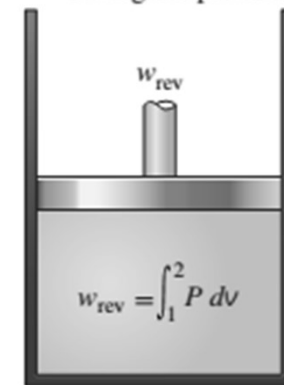
$$w_{\text{rev}} = - \int_1^2 v \, dP$$

Para evitar o sinal negativo, a equação acima pode ser escrita para a entrada de trabalho em dispositivos com escoamento em regime permanente como compressores e bombas

$$w_{\text{rev, ent}} = \int_1^2 v \, dP + \Delta ec + \Delta ep$$



(a) Sistema com escoamento em regime permanente



(b) Sistema fechado

FIGURA 7-41 Relações para o trabalho reversível em sistemas com escoamento em regime permanente e fechados.

Equação de Bernoulli

Quando o fluido de trabalho é incompressível, o volume específico v permanece constante durante o processo e pode ser retirado da integração, então

$$w_{\text{rev}} = -v(P_2 - P_1) - \Delta ec - \Delta ep \quad (\text{kJ/kg})$$

Para o escoamento em regime permanente de um líquido através de um dispositivo que não envolve interações de trabalho (como um bocal ou um trecho de um tubo), o termo de trabalho é zero e a equação anterior pode ser expressa por

$$v(P_2 - P_1) + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) = 0$$

- Escoamento Incompressível
- Em regime permanente
- Isento de irreversibilidades como o atrito e a turbulência

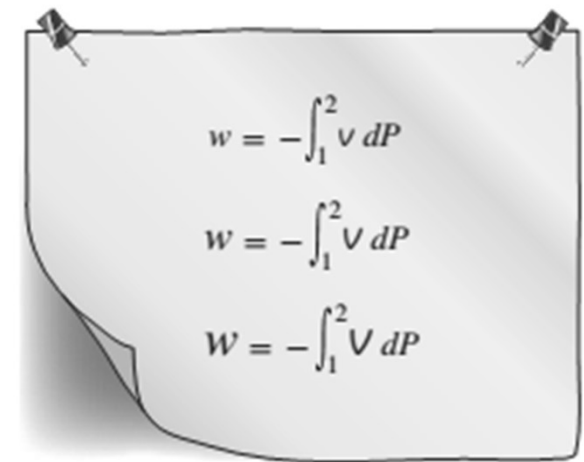

$$w = -\int_1^2 v \, dP$$
$$w = -\int_1^2 v \, dP$$
$$W = -\int_1^2 V \, dP$$

FIGURA 7-42 Quanto maior for o volume específico, maior será o trabalho produzido (ou consumido) por um dispositivo com escoamento em regime permanente.

Minimizando o Trabalho no Compressor

Quando as variações das energias cinética e potencial são desprezíveis, o trabalho do compressor é dado por (tirar o sinal -)

$$w_{\text{rev, ent}} = - \int_1^2 v \, dP$$

Formas de minimizar o trabalho do compressor:

1. Chegar o mais próximo possível de um processo internamente reversível, minimizando as irreversibilidades como o atrito, a turbulência e a compressão em não equilíbrio => Limitada por fatores de ordem econômica.
2. Manter o volume específico do gás no menor nível possível durante o processo de compressão. Isso é feito mantendo a mais baixa temperatura possível para o gás durante a compressão, uma vez que o volume específico de um gás é proporcional à temperatura. Assim, a redução de trabalho entregue a um compressor requer que o gás seja resfriado à medida que é comprimido.

Minimizando o Trabalho no Compressor

Natureza do trabalho de compressão nos três tipos de processos:

Isentrópico ($Pv^k = \text{const}$):

$$w_{\text{comp, ent}} = \frac{kR(T_2 - T_1)}{k - 1} = \frac{kRT_1}{k - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(k-1)/k} - 1 \right]$$

Politrópico ($Pv^n = \text{const}$):

$$w_{\text{comp, ent}} = \frac{nR(T_2 - T_1)}{n - 1} = \frac{nRT_1}{n - 1} \left[\left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(n-1)/n} - 1 \right]$$

Isotérmico ($Pv = \text{const}$):

$$w_{\text{comp, ent}} = RT \ln \frac{P_2}{P_1}$$

Minimizando o Trabalho no Compressor

Diagrama Pv :

A área à esquerda da curva do processo é a integral de $v dP$.

Em geral, os processos de compressão podem ser modelados como politrópicos, nos quais o valor de n varia entre k e 1 .

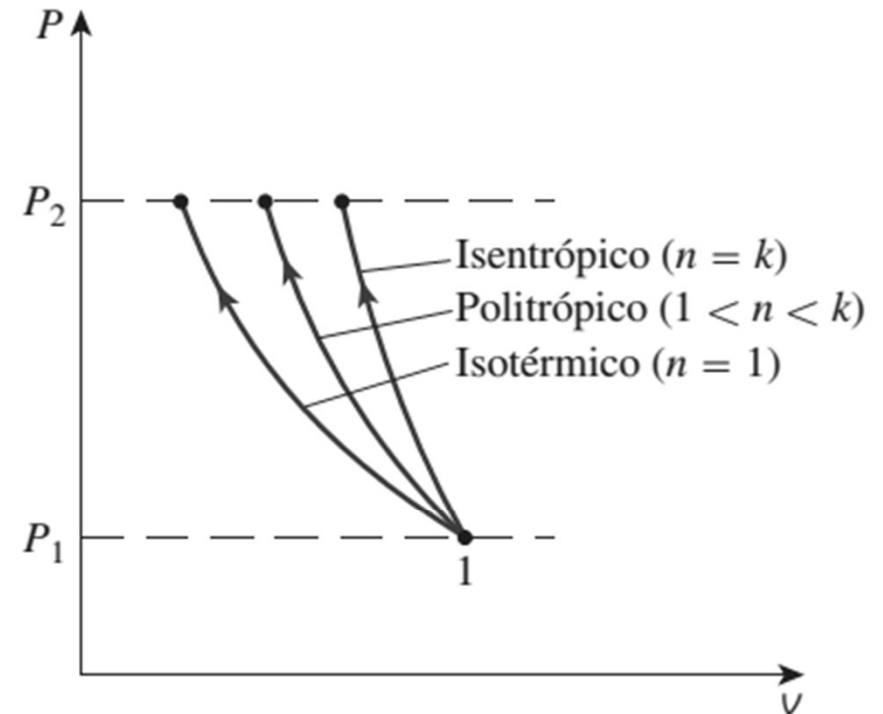


FIGURA 7-45 Diagramas $P-v$ dos processos de compressão isentrópico, politrópico e isotérmico entre os mesmos limites de pressão.

Compressão em Múltiplos Estágios com Resfriamento Intermediário

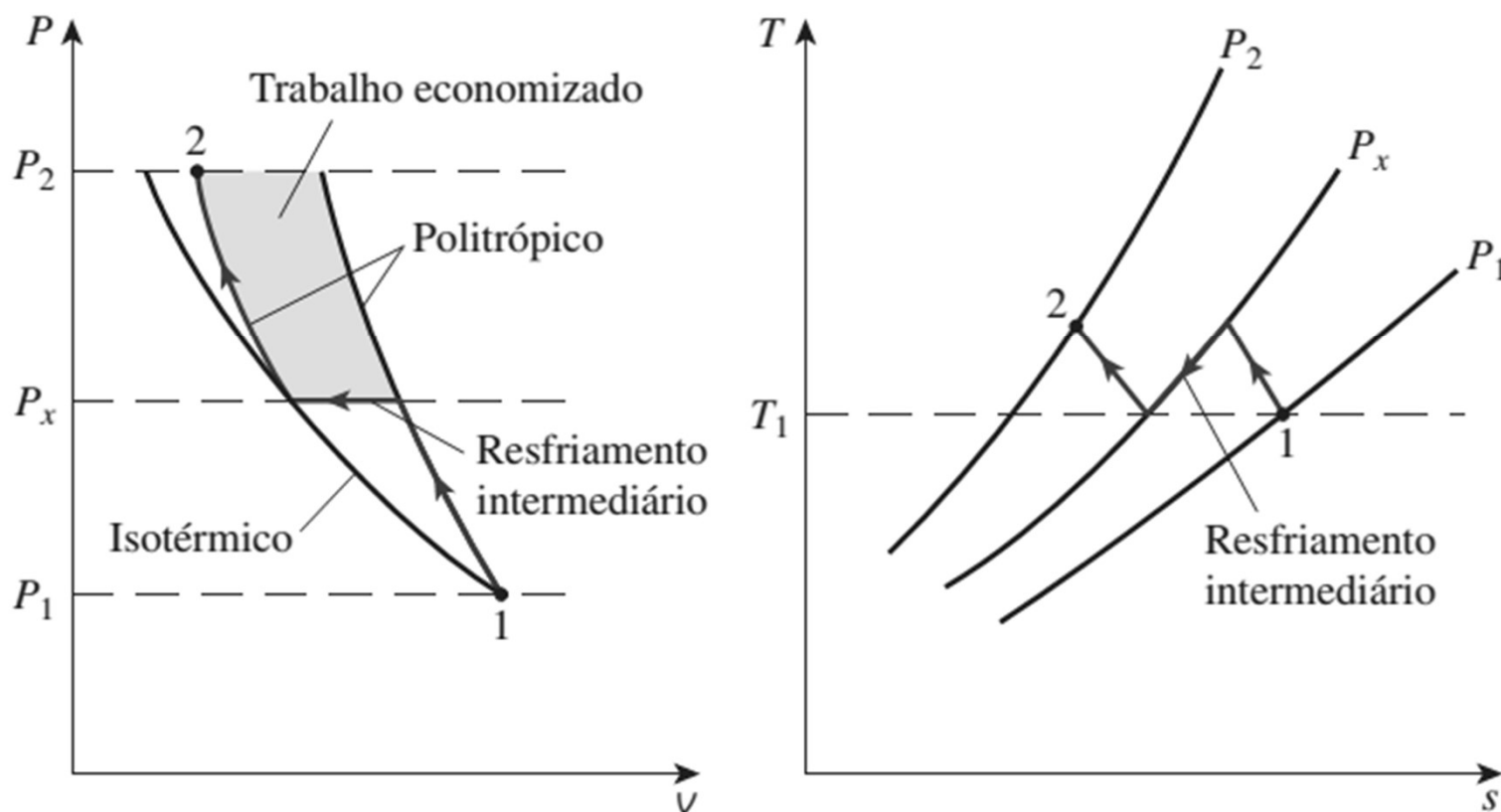


FIGURA 7-46 Diagramas P - v e T - s de um processo de compressão em dois estágios com escoamento em regime permanente.

Compressão em Múltiplos Estágios com Resfriamento Intermediário

O trabalho de compressão total de um compressor de dois estágios é a soma dos trabalhos realizados em cada estágio da compressão.

$$\begin{aligned} W_{\text{comp, ent}} &= W_{\text{comp I, ent}} + W_{\text{comp II, ent}} \\ &= \frac{nRT_1}{n-1} \left[\left(\frac{P_x}{P_1} \right)^{(n-1)/n} - 1 \right] + \frac{nRT_1}{n-1} \left[\left(\frac{P_2}{P_x} \right)^{(n-1)/n} - 1 \right] \end{aligned}$$

Valor de P_x que minimiza o trabalho total

$$P_x = (P_1 P_2)^{1/2} \quad \text{ou} \quad \frac{P_x}{P_1} = \frac{P_2}{P_x} \quad \Rightarrow \quad W_{\text{comp I, ent}} = W_{\text{comp II, ent}}$$

EFICIÊNCIAS ISENTRÓPICAS DE DISPOSITIVOS COM ESCOAMENTO EM REGIME PERMANENTE

- A análise de dispositivos de engenharia requer um processo ideal que sirva de modelo para os processos reais.
- É necessário definir um parâmetro para expressar quantitativamente o grau de eficiência com o qual um dispositivo real se aproxima de um dispositivo idealizado.
- A eficiência isentrópica ou adiabática é uma medida do desvio entre os processos reais e os processos idealizados correspondentes.

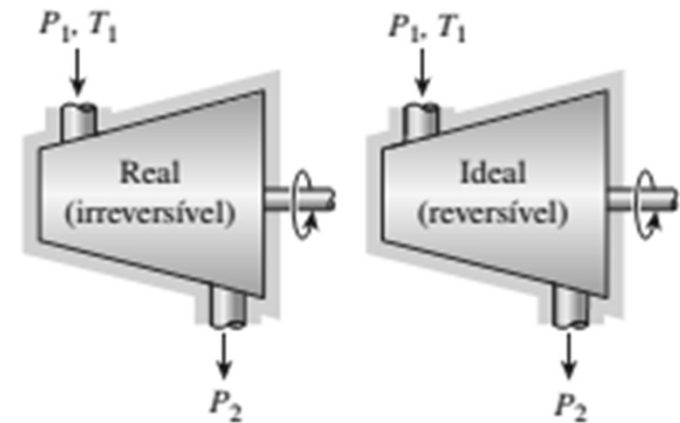


FIGURA 7-48 O processo isentrópico não apresenta irreversibilidades e serve de processo ideal para os dispositivos adiabáticos.

Eficiência Isentrópica das Turbinas

$$\eta_T = \frac{\text{Trabalho real da turbina}}{\text{Trabalho isentrópico da turbina}} = \frac{w_r}{w_s}$$

$$\eta_T \cong \frac{h_1 - h_{2r}}{h_1 - h_{2s}}$$

onde h_{2r} e h_{2s} são os valores de entalpia no estado de saída para os processos real e isentrópico, respectivamente.

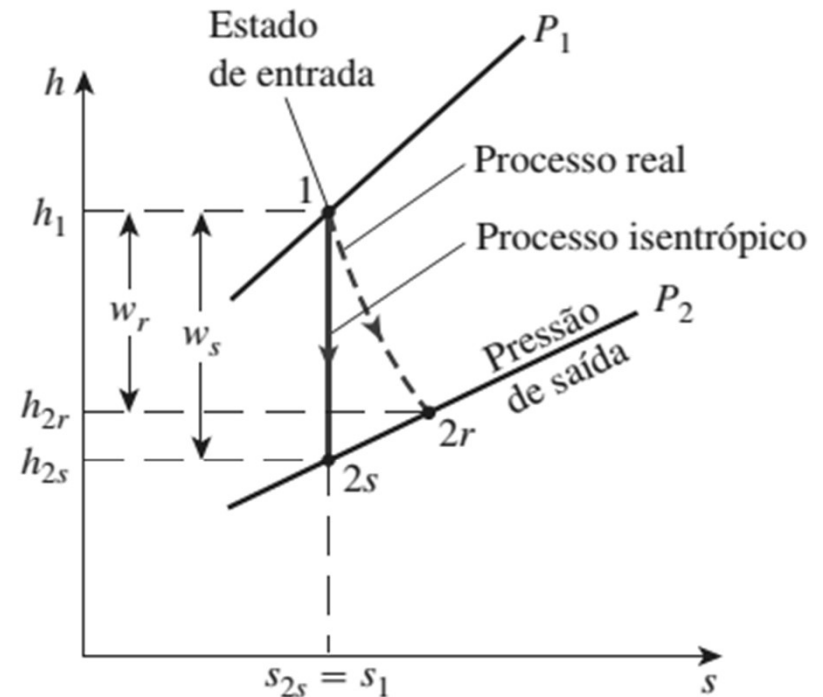


FIGURA 7-49 O diagrama $h-s$ dos processos real e isentrópico em uma turbina adiabática.

Eficiência Isentrópica dos Compressores

$$\eta_c = \frac{\text{Trabalho isentrópico do compressor}}{\text{Trabalho real do compressor}} = \frac{w_s}{w_r}$$

$$\eta_c \cong \frac{h_{2s} - h_1}{h_{2r} - h_1}$$

onde h_{2r} e h_{2s} são os valores de entalpia no estado de saída para os processos real e isentrópico, respectivamente.

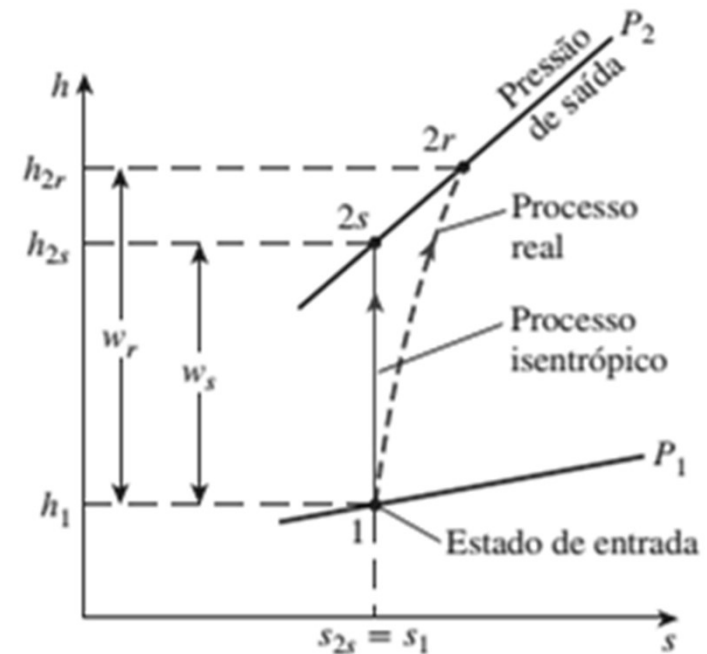


FIGURA 7-51 O diagrama $h-s$ dos processos real e isentrópico de um compressor adiabático.

Eficiências Isentrópicas de Bombas

Quando as variações das energias cinética e potencial de um líquido são desprezíveis, a eficiência isentrópica de uma bomba é definida como

$$\eta_B = \frac{w_s}{w_r} = \frac{v(P_2 - P_1)}{h_{2r} - h_1}$$

Eficiência Isentrópica dos Compressores com Resfriamento

Às vezes os compressores são resfriados intencionalmente utilizando aletas ou uma camisa de água colocada em torno da carcaça para reduzir o trabalho de compressão.

Um modelo de processo realista para os compressores resfriados intencionalmente durante o processo de compressão é o processo isotérmico reversível.

$$\eta_c = \frac{w_t}{w_r}$$

onde w_t e w_r são os trabalhos de compressão para os casos isotérmico reversível e real, respectivamente.

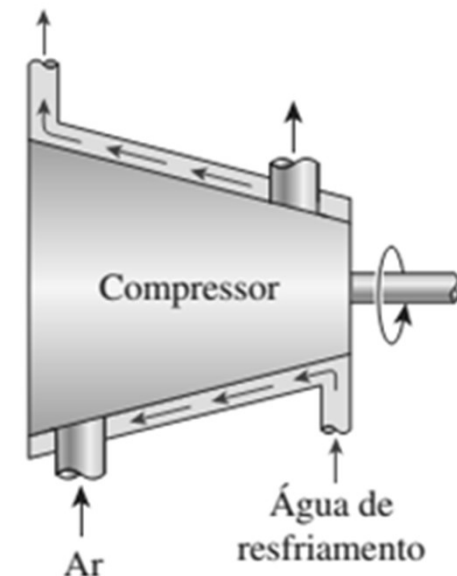


FIGURA 7-52 Compressores são algumas vezes resfriados intencionalmente para minimizar o trabalho de compressão.

Eficiência Isentrópicas dos Bocais

Os bocais são dispositivos essencialmente adiabáticos usados para acelerar um fluido.

$$\eta_B = \frac{\text{EC real na saída do bocal}}{\text{EC isentrópica na saída do bocal}} = \frac{V_{2r}^2}{V_{2s}^2}$$

A eficiência isentrópica do bocal também pode ser expressa em relação às entalpias:

$$h_1 = h_{2r} + \frac{V_{2r}^2}{2}$$

se a velocidade de entrada do fluido for pequena com relação a velocidade de saída.

Portanto
$$\eta_B \cong \frac{h_1 - h_{2r}}{h_1 - h_{2s}}$$

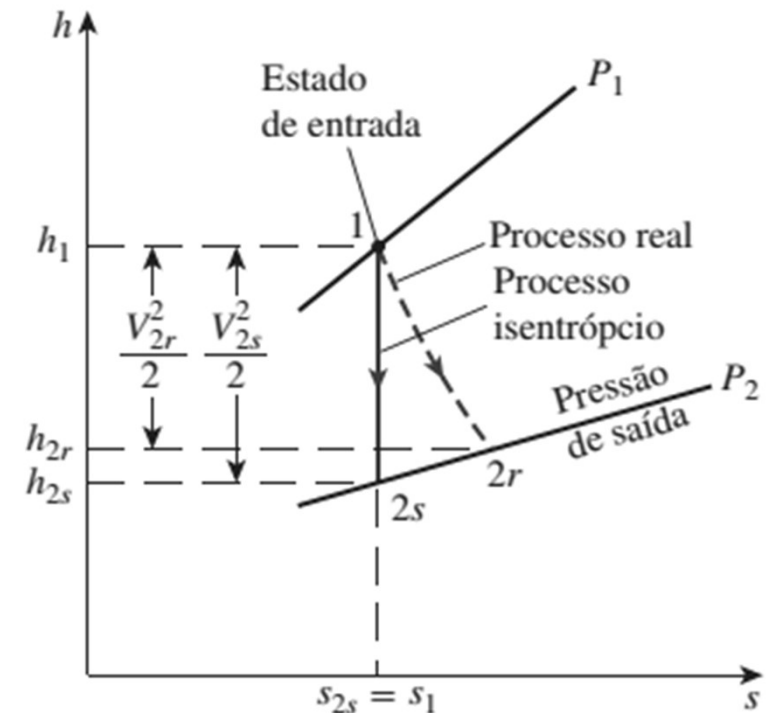


FIGURA 7-54 Diagrama h - s dos processos real e isentrópico em um bocal adiabático.

Balanço de Entropia

O princípio do aumento da entropia pode ser expresso para qualquer sistema como

$$\left(\begin{array}{c} \text{Entrada} \\ \text{total de} \\ \text{entropia} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Saída} \\ \text{total de} \\ \text{entropia} \end{array} \right) + \left(\begin{array}{c} \text{Entropia} \\ \text{total} \\ \text{gerada} \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c} \text{Variação total} \\ \text{da entropia do} \\ \text{sistema} \end{array} \right)$$

ou

$$S_{\text{ent}} - S_{\text{sai}} + S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{sistema}}$$



FIGURA 7-57 Balanços de energia e entropia para um sistema.

Balanço de Entropia

Variação da entropia de um sistema, $\Delta S_{\text{sistema}}$

Variação da entropia = Entropia no estado final – Entropia no estado inicial

$$\Delta S_{\text{sistema}} = S_{\text{final}} - S_{\text{inicial}} = S_2 - S_1$$

- A variação da entropia de um sistema é zero se o estado do sistema não variar durante o processo.
- A variação da entropia de dispositivos com escoamento em regime permanente, como bocais, compressores, turbinas, bombas e trocadores de calor é zero durante uma operação em regime permanente.
- Quando as propriedades do sistema não são uniformes, a entropia do sistema pode ser determinada pela integração de

$$S_{\text{sistema}} = \int s \, \delta m = \int_V s \rho \, dV$$

Balanço de Entropia

Mecanismos de Transferência de Entropia, S_e e S_s

1) Transferência de Entropia por Transferência de Calor

□ A relação entre a transferência de calor Q de uma região do espaço e a temperatura absoluta T naquela região do espaço é chamada de fluxo de entropia ou transferência de entropia, e é expressa por

$$S_{\text{calor}} = \frac{Q}{T} \quad (T = \text{constante})$$

□ Quando a temperatura T não é constante, a transferência de entropia durante um processo 1-2 pode ser determinada pela integração (ou somatório, se for o caso)

$$S_{\text{calor}} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} \cong \sum \frac{Q_k}{T_k}$$

onde Q_k é a transferência de calor através da fronteira a uma temperatura T_k na região k .

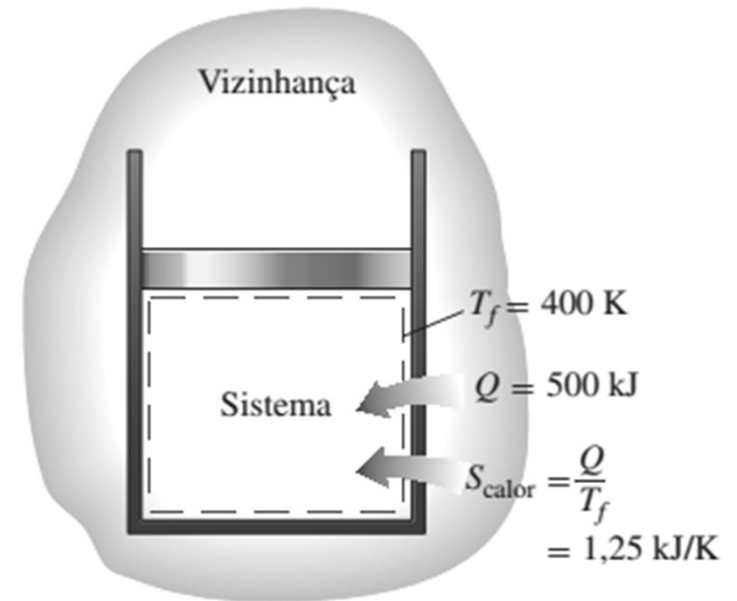


FIGURA 7-58 Transferência de calor é sempre acompanhada por transferência de entropia em uma quantidade Q/T , onde T é a temperatura da fronteira.

Balanço de Entropia

Mecanismos de Transferência de Entropia, S_e e S_s

Trabalho é livre de entropia, e nenhuma entropia é transferida pelo trabalho. Energia é transferida pelo calor e pelo trabalho, enquanto entropia é transferida apenas pelo calor. Ou seja,

Transferência de Entropia por Trabalho :

$$S_{\text{trabalho}} = 0$$

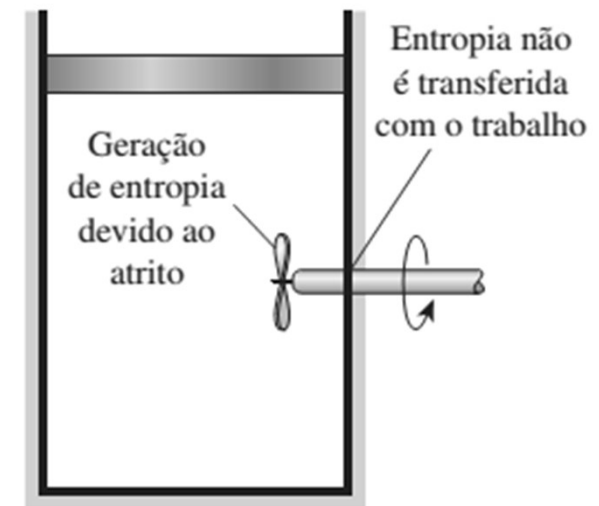


FIGURA 7-59 Nenhuma entropia acompanha o trabalho à medida que ele atravessa a fronteira do sistema. Mas entropia pode ser gerada dentro do sistema à medida que o trabalho é convertido em uma forma de energia menos útil.

Balanço de Entropia

Mecanismos de Transferência de Entropia, S_e e S_s

2) Transferência de Entropia por Fluxo de Massa

Quando uma massa m entra ou sai de um sistema, é acompanhada por entropia na quantidade ms , onde s é a entropia específica (entropia por unidade de massa que entra ou sai). Ou seja,

$$S_{\text{massa}} = ms$$

Quando as propriedades da massa variam durante o processo, a transferência de entropia com o fluxo de massa pode ser determinada pela integração de

$$\dot{S}_{\text{massa}} = \int_{A_c} s \rho V_n dA_c \quad \text{e} \quad S_{\text{massa}} = \int s \delta m = \int_{\Delta t} \dot{S}_{\text{massa}} dt$$

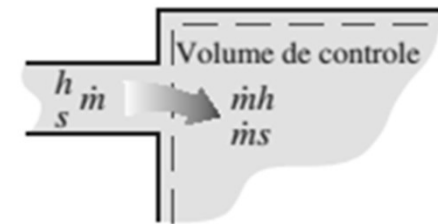


FIGURA 7-60 Massa contém entropia e também energia, e portanto o fluxo de massa para ou de um sistema sempre é acompanhado pela transferência de energia e de entropia.

Balanço de Entropia

Geração de Entropia, S_{ger}

O aumento da entropia de um sistema é devido as irreversibilidades e a geração de entropia é uma medida da entropia criada por tais irreversibilidades durante um processo.

Exemplos de irreversibilidades:

- atrito,
- mistura,
- reações químicas,
- transferência de calor com uma diferença de temperatura finita,
- expansão não resistida,
- compressão ou expansão em não equilíbrio.

Balanço de Entropia

Geração de Entropia, S_{ger}

O balanço de entropia para qualquer sistema passando por qualquer processo pode ser expresso da forma mais explícita como

$$\underbrace{S_{ent} - S_{sai}}_{\text{Entropia líquida transferida por calor e massa}} + \underbrace{S_{ger}}_{\text{Geração de entropia}} = \underbrace{\Delta S_{sistema}}_{\text{Variação de entropia}} \quad (\text{kJ/K})$$

ou, na forma de taxa, como

$$\underbrace{\dot{S}_{ent} - \dot{S}_{sai}}_{\text{Taxa da entropia líquida transferida por calor e massa}} + \underbrace{\dot{S}_{ger}}_{\text{Taxa da geração de entropia}} = \underbrace{dS_{sistema}/dt}_{\text{Taxa da variação de entropia}} \quad (\text{kW/K})$$

onde as taxas de transferência de entropia devidas à taxa de transferência de calor $\dot{Q}$ e o fluxo de massa $\dot{m}$ são $\dot{S}_{calor} = \dot{Q}/T$ e $\dot{S}_{massa} = \dot{m}s$. O balanço de entropia também pode ser expresso **por unidade de massa** como

$$(s_{ent} - s_{sai}) + s_{ger} = \Delta s_{sistema} \quad (\text{kJ/kg} \cdot \text{K})$$

Balanço de Entropia

Geração de Entropia, S_{ger}

O termo S_{ger} representa apenas a geração de entropia dentro da fronteira do sistema, e não a geração de entropia que pode ocorrer fora da fronteira do sistema durante o processo devido a irreversibilidades externas. Desse modo, um processo para o qual $S_{ger} = 0$ é internamente reversível, mas não necessariamente totalmente reversível.

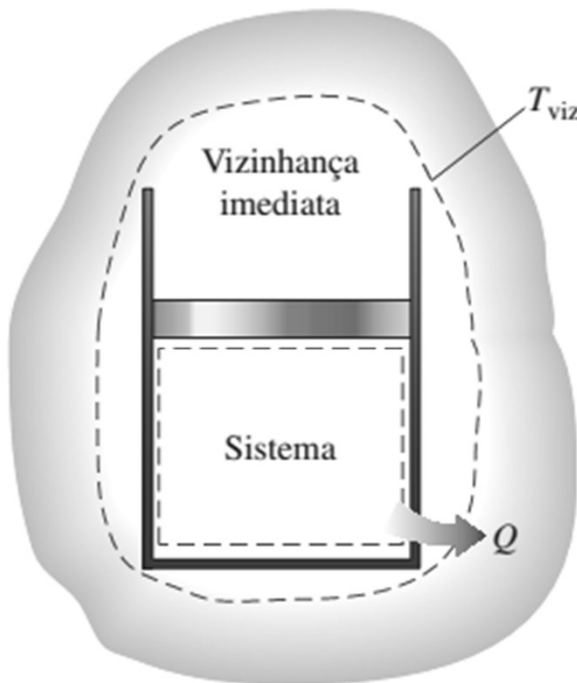


FIGURA 7-62 A geração de entropia fora da fronteira do sistema pode ser calculada escrevendo um balanço de entropia em um sistema estendido que inclua o sistema e sua vizinhança imediata.

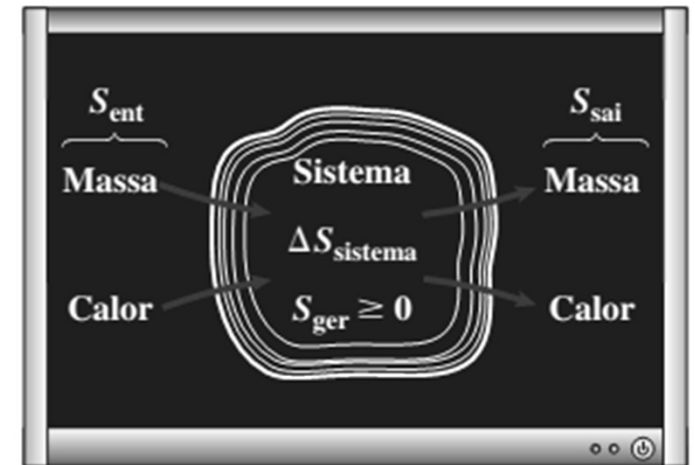


FIGURA 7-61 Mecanismos de transferência de entropia para um sistema generalizado.

Ao avaliar a transferência de entropia entre um sistema estendido e a vizinhança, admite-se a temperatura da fronteira do sistema estendido simplesmente como a temperatura ambiente.

Balanço de Entropia

Sistemas Fechados

Admitindo que a direção positiva da transferência de calor é para o sistema, o balanço de entropia pode ser expresso para um sistema fechado como

$$\text{Sistema fechado:} \quad \sum \frac{Q_k}{T_k} + S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{sistema}} = S_2 - S_1 \quad (\text{kJ/K})$$

A variação da entropia de um sistema fechado durante um processo é igual à soma da entropia líquida transferida através da fronteira do sistema pela transferência de calor com a entropia gerada dentro da fronteira do sistema.

$$\text{Sistema fechado adiabático:} \quad S_{\text{ger}} = \Delta S_{\text{sistema adiabático}}$$

$$\text{Sistema + Vizinhança:} \quad S_{\text{ger}} = \sum \Delta S = \Delta S_{\text{sistema}} + \Delta S_{\text{viz}}$$

onde $\Delta S_{\text{sistema}} = m(s_2 - s_1)$ e a variação da entropia da vizinhança podem ser determinados a partir de $\Delta S_{\text{viz}} = Q_{\text{viz}}/T_{\text{viz}}$.

Balanço de Entropia

Volumes de Controle

Admitindo que a direção positiva da transferência de calor é para o sistema, o balanço de entropia pode ser expresso para os volumes de controle como

$$\sum \frac{Q_k}{T_k} + \sum m_{\text{ent}} s_{\text{ent}} - \sum m_{\text{sai}} s_{\text{sai}} + S_{\text{ger}} = (S_2 - S_1)_{\text{VC}} \quad (\text{kJ/K})$$

ou, em forma de taxa, como

$$\sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k} + \sum \dot{m}_{\text{ent}} s_{\text{ent}} - \sum \dot{m}_{\text{sai}} s_{\text{sai}} + \dot{S}_{\text{ger}} = dS_{\text{VC}}/dt \quad (\text{kW/K})$$

A taxa de variação de entropia dentro do volume de controle durante um processo é igual à soma da taxa de transferência de entropia através da fronteira do volume de controle pela transferência de calor, da taxa líquida de transferência de entropia para o volume de controle pelo fluxo de massa e da taxa de geração de entropia dentro das fronteiras do volume de controle decorrente das irreversibilidades.

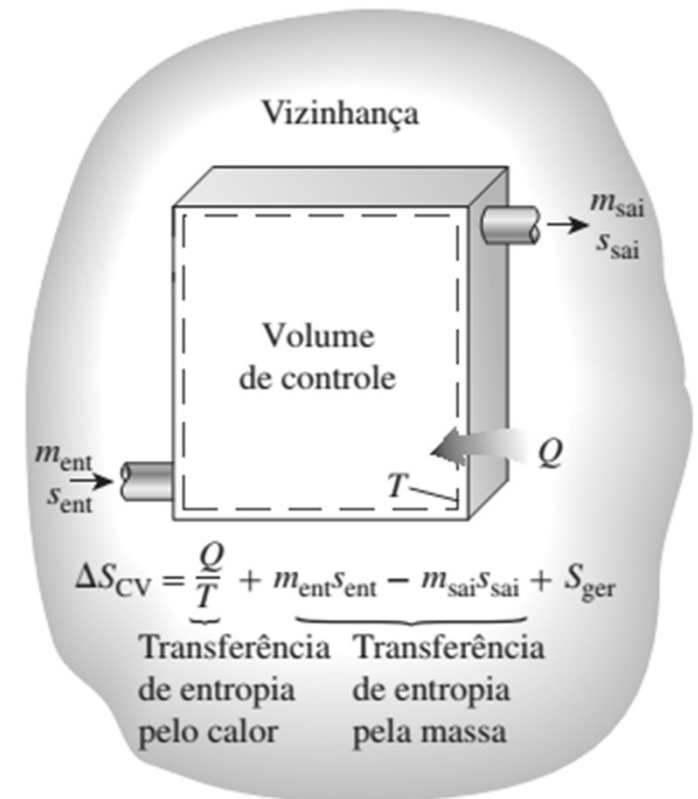


FIGURA 7-63 A entropia de um volume de controle varia como resultado do fluxo de massa, bem como da transferência de calor.

Balanço de Entropia

Volumes de Controle

A maioria dos volumes de controle encontrados na prática (como turbinas, compressores, bocais, difusores, trocadores de calor, tubos e dutos) opera em regime permanente e, portanto, não sofre variação de entropia.

Escoamento em regime permanente:

$$\dot{S}_{\text{ger}} = \sum \dot{m}_{\text{sai}} s_{\text{sai}} - \sum \dot{m}_{\text{ent}} s_{\text{ent}} - \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k}$$

Para sistemas de corrente única (uma entrada e uma saída), o balanço de entropia pode ser simplificado para

Escoamento em regime permanente, corrente única:

$$\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}(s_{\text{sai}} - s_{\text{ent}}) - \sum \frac{\dot{Q}_k}{T_k}$$

Balço de Entropia

Volumes de Controle

No caso de um dispositivo adiabático de corrente única, o balanço de entropia pode ser simplificado ainda mais para

Escoamento em regime permanente, corrente única, adiabático:

$$\dot{S}_{\text{ger}} = \dot{m}(s_{\text{sai}} - s_{\text{ent}})$$

Se o escoamento através do dispositivo for reversível e adiabático, a entropia permanecerá constante, $s_{\text{sai}} = s_{\text{ent}}$, independentemente das variações das outras propriedades.

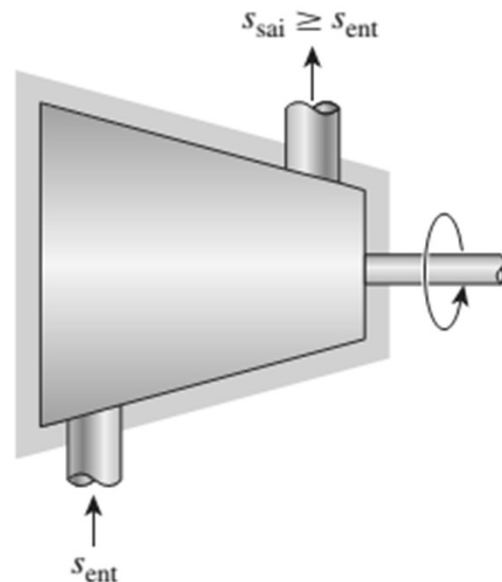


FIGURA 7-64 A entropia de uma substância sempre aumenta (ou permanece constante no caso de um processo reversível) à medida que ela escoa através de um dispositivo de corrente única, adiabático e em regime permanente.



EXEMPLOS

EXEMPLO 7-14 Eficiência isentrópica de uma turbina a vapor

Vapor de água entra em uma turbina adiabática em regime permanente a 3 MPa e 400 °C e sai a 50 kPa e 100 °C. Se a potência produzida pela turbina for de 2 MW, determine (a) a eficiência isentrópica da turbina e (b) a vazão mássica de vapor de água que escoar através da turbina.

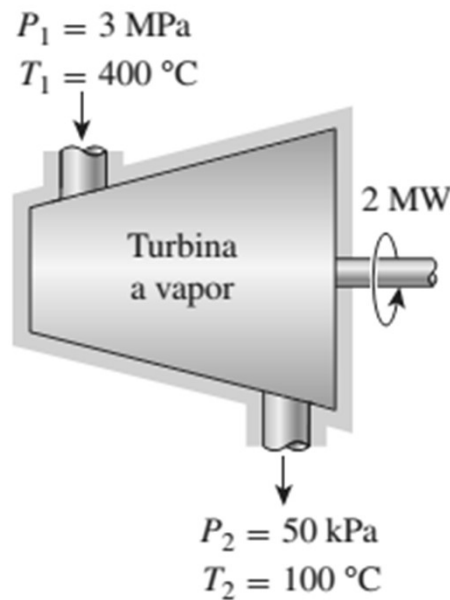
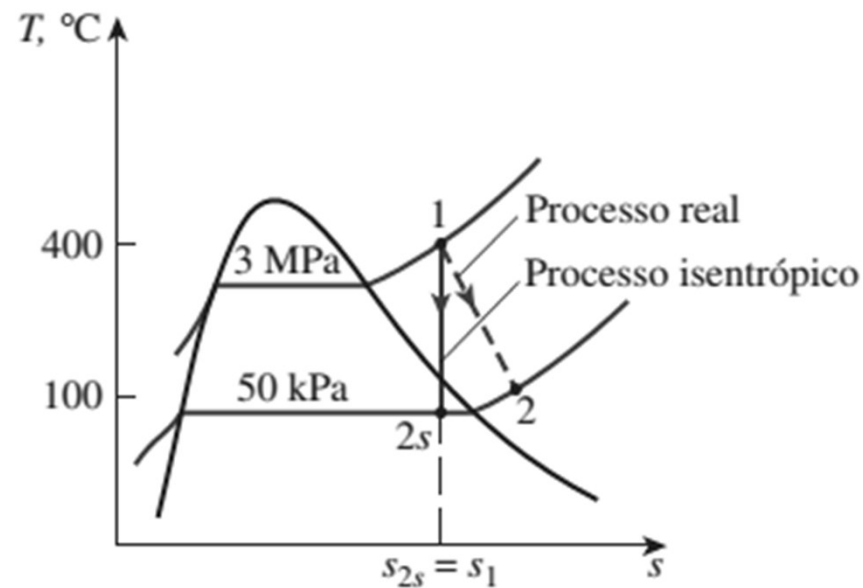


FIGURA 7-50 Esquema e diagrama T - s para o Exemplo 7-14.



EXEMPLO 7-15 Efeito da eficiência sobre a potência entregue ao compressor

Ar é comprimido por um compressor adiabático de 100 kPa e 12 °C até uma pressão de 800 kPa à vazão constante de 0,2 kg/s. Se a eficiência isentrópica do compressor for de 80%, determine (a) a temperatura de saída do ar e (b) a potência entregue ao compressor.

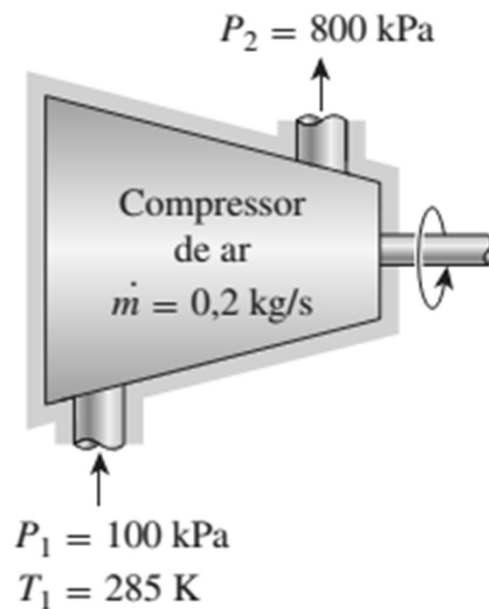
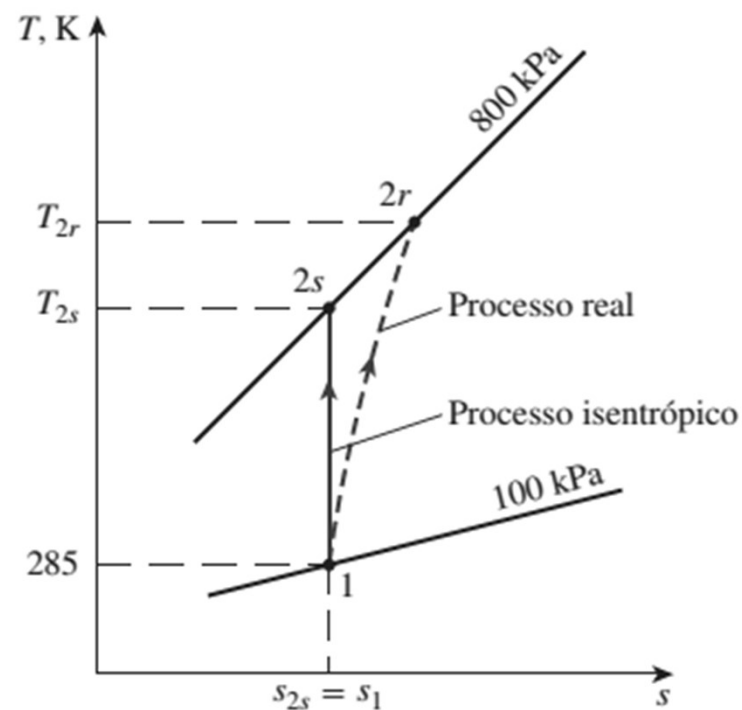


FIGURA 7-53 Esquema e diagrama T - s para o Exemplo 7-15.



EXEMPLO 7-16 Efeito da eficiência sobre a velocidade na saída do bocal

Ar a 200 kPa e 950 K entra em um bocal adiabático a baixa velocidade e é descarregado à pressão de 80 kPa. Se a eficiência isentrópica do bocal for de 92%, determine (a) a máxima velocidade de saída possível, (b) a temperatura de saída e (c) a velocidade de saída real do ar. Admita calores específicos constantes para o ar.

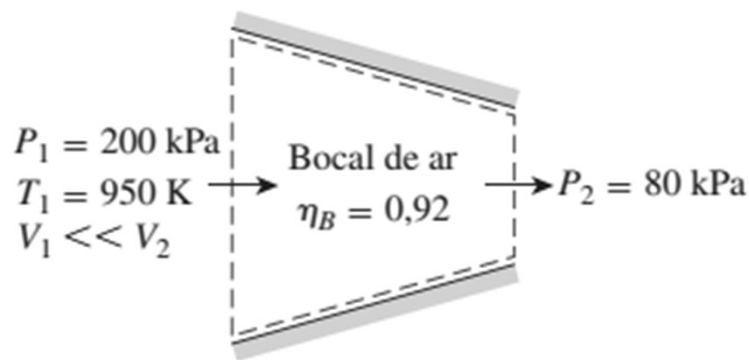
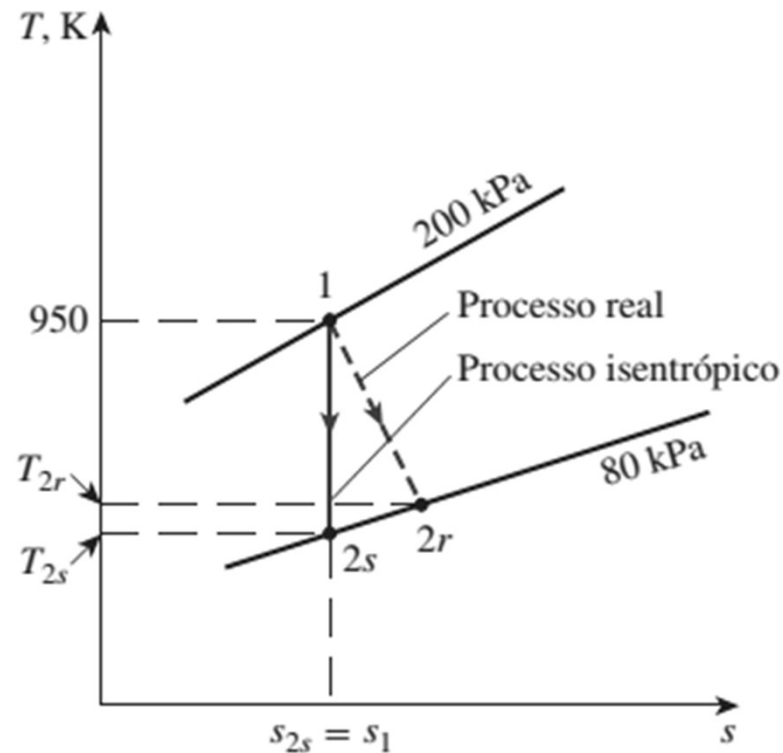


FIGURA 7-55 Esquema e diagrama T - s para o Exemplo 7-16.







PROBLEMAS



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição



Livro: Termodinâmica, Cengel 7ª edição